



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan manajemen IPv6

Riggy Fahmi Aryan-5024241045

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat lebih memahami cara kerja dari IPv6 dan bagaimana perbedaannya dalam aplikasinya dibandingkan dengan IPv4

1.2 Dasar Teori

IPv6 adalah bentuk lebih maju dari IPv4. IPv6 dibuat karena adanya krisis kekurangan alamat di IPv4 yang mulai kehabisan alamat unik. IPv6 memiliki 128-bit dan karenanya memiliki alokasi alamat yang jauh lebih banyak daripada IPv4.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Perbedaan antara IPv6 dan IPv4 adalah pada kapasitas alamatnya. IPv6 punya kapasitas yang jauh lebih besar.
2. Pembagian Subnet IPv6 2001:db8::/32 menjadi /64 Subnet A 2001:db8:0:0::/64 2001:db8:0:0::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe 2001:db8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff Subnet B 2001:db8:0:1::/64 2001:db8:0:1::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe 2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff Subnet C 2001:db8:0:2::/64 2001:db8:0:2::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe 2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff Subnet D 2001:db8:0:3::/64 2001:db8:0:3::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe 2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:ffff
3. Subnet A 2001:db8:0:0::1/64, ether2 Subnet B 2001:db8:0:1::1/64, ether3 Subnet C 2001:db8:0:2::1/64, ether4 Subnet D 2001:db8:0:3::1/64
4. Rute 1 — menuju Subnet A
Destination : 2001:db8:0:0::/64 Interface : ether1 Gateway/Next-hop : 2001:db8:0:0::1
Rute 2 — menuju Subnet B
Destination : 2001:db8:0:1::/64 Interface : ether2 Gateway/Next-hop : 2001:db8:0:1::1
Rute 3 — menuju Subnet C
Destination : 2001:db8:0:2::/64 Interface : ether3 Gateway/Next-hop : 2001:db8:0:2::1
Rute 4 — menuju Subnet D
Destination : 2001:db8:0:3::/64 Interface : ether4 Gateway/Next-hop : 2001:db8:0:3::1
Rute 5 — default route
Destination : ::/0 Interface : ether-WAN Gateway/Next-hop : alamat router ISP/upstream
5. Rute statis berfungsi untuk menentukan jalur secara eksplisit dan karenanya memiliki kontrol yang lebih presisi. Routing dinamis bisa dipakai pada jaringan yang lebih luas yang akan menyusahkan apabila dikonfigurasi secara manual